

Ejercicio 3 b)

Datos filtro Notch:

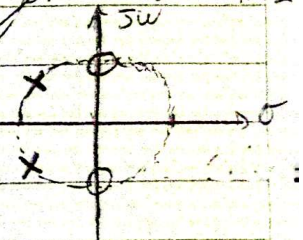
- $f = 50 \text{ Hz}$, máxima atenuación en banda de paso ,
- $A_{\text{máx}} = 3 \text{ dB}$, atenuación en continuo de $0 \text{ dB} \Rightarrow |H(0)| = 1 \Rightarrow |H(0)|_{\text{dB}} = 0 \text{ dB}$
- $\Delta f = 5 \text{ Hz} \Rightarrow f_s - f_i = \Delta f$, $f_s = 52.5 \text{ Hz}$, $f_i = 47.5 \text{ Hz}$

1) Partimos de la expresión general $H(s)$ de filtro cuadrático general de orden $n=2$

$$H(s) = \frac{s^2 + (\frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K) \omega_0 s + (1 - \frac{c-dK}{2}) \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

Diagrama de polos y ceros para Notch

Diagrama de polos y ceros para Notch



2) Dado que sabemos no solo $f = 50 \text{ Hz}$ (frecuencia de rechazo), sino también $\Delta f = 5 \text{ Hz}$ podemos observar que es un filtro "Band Stop Notch" por la amplitud de un ancho de banda Δf .

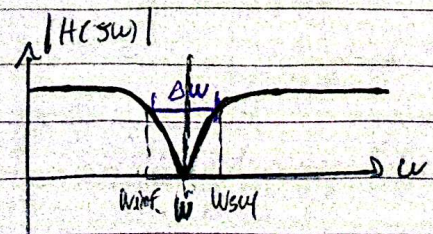
3) $H(s)_{\text{Band Stop Notch}} = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$ y por esto debe ocurrir que en la $H(s)$ general

suceda que: ① $\frac{b}{2} = \frac{1}{KQ}$ y ② $c = d$

• De máxima atenuación en banda de paso $\Rightarrow$ los polos y ceros se encuentran en una circunferencia unitaria (radio 1), todos tendrán el mismo "módulo" de distancias respecto del origen del diagrama

• Del diagrama, son los polos y ceros conjugados. Los ceros están además sobre el eje $j\omega$ y sobre la circunferencia de $r=1$

• Representa en un diagrama de la transpuesta $\Rightarrow$ (en módulo)



4) obtenemos valores de condiciones de diseño:

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ Hz} = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$\Delta\omega = 2\pi \Delta f = 10\pi \text{ rad/s} \Rightarrow \omega_{inf} = 2\pi f_{inf} = 2\pi \cdot 47.5 \text{ Hz} = 95\pi \text{ rad/s}$$

$$\omega_{sup} = 2\pi f_{sup} = 2\pi \cdot 52.5 \text{ Hz} = 105\pi \text{ rad/s}$$

5) $H(\omega)$ Biquadrático General = $(-a) \frac{\omega^2 + (\frac{c}{a} - \frac{b}{2}K)\omega_0 \cdot \omega + (-\frac{(c-d)}{2}K+1)\omega_0^2}{\omega^2 + \frac{\omega_0}{Q} \cdot \omega + \omega_0^2}$, ~~condición~~

$H(\omega)$ Biquadrático General = $(-a) \frac{(-\frac{(c-d)}{2}K+1)\omega_0^2}{\omega^2}$ y sabemos que $c-d=0$

$H(\omega)$ Biquadrático General = $(-a) \cdot 1$

$|H(\omega)|_{\text{Biquadrático General}} = 1 = |(-a) \cdot 1| \Rightarrow \boxed{a=1}$ 6) obtenemos

7) En los y entre los Q en rangos $\omega_0 \pm \Delta\omega$, obtendremos 2 valores de Q del cual se debe elegir el mas alto para asegurar estan en una atenuación menor o igual o lo máximo permitido en la banda de paso, es decir, para tener $\alpha \leq \alpha_{max}$ en banda de paso y que la atenuación α en ω_{inf} y ω_{sup} sea $\alpha \leq \alpha_{max}$

$H(\omega) = (-1) \frac{\omega^2 + \omega_0^2}{(\omega^2 + \frac{\omega_0}{Q} \omega) + \omega_0^2}$, $\gamma^2 = -1$

$H(j\omega) = (-1) \frac{-\omega^2 + \omega_0^2}{-\omega^2 + \frac{\omega_0}{Q} \cdot j\omega + \omega_0^2}$ $|H(j\omega)| = |H(\omega)| = \sqrt{\frac{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\frac{\omega_0}{Q} \omega)^2}}$

$|A(\omega)| = \frac{1}{|H(\omega)|} = \sqrt{\frac{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\frac{\omega_0}{Q} \omega)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}} = \sqrt{1 + \frac{(\frac{\omega_0}{Q} \omega)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}}$

y en dB $\Rightarrow |A(\omega)|_{dB} = 3 \text{ dB} = 20 \log\left(\frac{1}{|H(\omega)|}\right) = 20 \log\left(\sqrt{1 + \frac{(\frac{\omega_0}{Q} \omega)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}}\right)$

$3 \text{ dB} = 10 \log\left(1 + \frac{(\frac{\omega_0}{Q} \omega)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}\right)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{si } \omega = \omega_{inf}, \omega_0 = 100\pi \Rightarrow Q_{inf} \approx 9.74 \\ \text{At } \omega = \omega_{sup}, \omega_0 = 100\pi \Rightarrow Q_{sup} \approx 10.24 \end{array} \right.$

De $Q_{umy} \approx 9,74$ y $Q_{umy} \approx 10,24$, fademos redondear hacia $Q = 10,5$ a $Q = 11$ y elego $Q = 10,5$

De $\frac{b}{a} = \frac{1}{K \cdot Q}$, con $a=1 \Rightarrow b = \frac{1}{K \cdot Q} = \frac{1}{1 \cdot 10,5}$, $K=1 \Rightarrow$ utilizando de diseño
y porque $|H(0)|=1$
por ende $b \approx 0,095$

Definiendo $G = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{R_5}$ donde por criterio de diseño elego $R_5 = 1K\Omega$
 $\Rightarrow G = \frac{1}{1K} = 1 \cdot 10^{-3}$

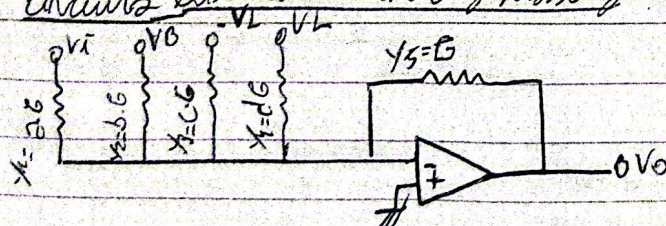
luego: $a \cdot G = \frac{1}{R_1} \Rightarrow 1 \cdot 1 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_1} \Rightarrow R_1 = 1K\Omega$
 $b \cdot G = \frac{1}{R_2} \Rightarrow 0,095 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_2 \approx 10,5K\Omega$

y elegendo como criterios de diseño $C=d=1 \Rightarrow$

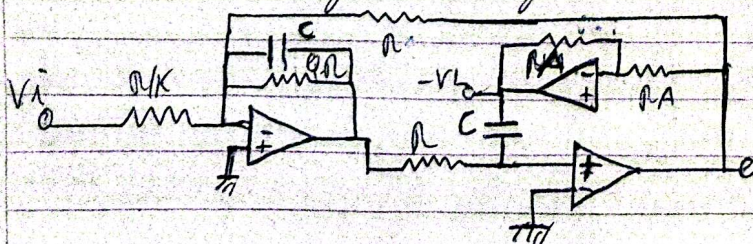
$C \cdot G = \frac{1}{R_3} \Rightarrow 1 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_3} \Rightarrow R_3 = 1K\Omega$

$d \cdot G = \frac{1}{R_4} \Rightarrow 0,095 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_4} \Rightarrow R_4 \approx 10,5K\Omega$

Circuitos extendidos de Acheberg-Monberg



Circuitos Acheberg-Monberg



Definiendo $R = R_A = 10K\Omega$ y tomando $\omega_0 = 1 \Rightarrow \frac{1}{RC} = \frac{1}{C \cdot 10K}$
 $\Rightarrow C \approx 3,18mF \approx 320mF$, comercial $330mF$
 $R/K = 10,5K\Omega / 1 = 10,5K\Omega$, $Q \cdot R = 10,5 \cdot 10,5K\Omega = 105K\Omega$